

Minimundo do trabalho:

A clínica médica Areas Health está expandindo a sua atuação no Sudeste do Brasil, e solicitou a empresa JKLE o desenvolvimento de um software para controlar os agendamentos e a realização das consultas. A clínica atende a várias especialidades (cardiologia, ortopedia, pediatria, entre outras). Para suportar esse crescimento operacional, o sistema de gestão clínica será organizado em domínios independentes, seguindo uma arquitetura baseada em microsserviços.

O domínio Cadastro e Gestão Administrativa será responsável pelo gerenciamento dos cadastros da clínica, incluindo: especialidades; consultórios; médicos; pacientes; medicamentos; exames.

O domínio Agendamento Clínico será responsável pelo gerenciamento operacional das consultas, incluindo: escalas médicas; disponibilidade de horários; agendamento; remarcação; cancelamento; realização das consultas.

O domínio Faturamento e Cobrança será responsável pela gestão financeira das consultas, incluindo: definição dos valores vigentes; registro de pagamentos; emissão e acompanhamento das cobranças.

Os domínios deverão disponibilizar operações de gerenciamento (CRUD) compatíveis com suas responsabilidades, incluindo criação, consulta, atualização e gerenciamento das entidades do sistema, tais como pacientes, médicos, especialidades, consultórios, escalas de atendimento, consultas e registros financeiros.

O sistema deverá possuir controle de acesso baseado em perfis de usuário, restringindo funcionalidades de acordo com os papéis de diretor, gerente, médico e atendente. As interações dos pacientes com o sistema ocorrerão por intermédio do atendente, responsável pela execução das operações administrativas relacionadas ao paciente.

Cada domínio será implementado como um microsserviço independente, possuindo responsabilidade própria sobre seus dados, regras de negócio e funcionalidades. Cada microsserviço será responsável pelo gerenciamento de suas próprias informações, evitando compartilhamento direto de banco de dados entre os domínios.

A comunicação entre os microsserviços ocorrerá por meio de APIs REST utilizando mensagens em formato JSON, preservando o desacoplamento entre os domínios do sistema.

A arquitetura deverá garantir tolerância a falhas, permitindo que a indisponibilidade temporária de um microsserviço não interrompa completamente o funcionamento do sistema. Por exemplo, falhas momentâneas no domínio de faturamento não deverão impedir o registro ou agendamento das consultas.

Para a execução de determinadas funcionalidades, poderá haver comunicação entre os domínios do sistema. Por exemplo, durante o processo de agendamento, o domínio de Agendamento Clínico poderá consultar informações do domínio Cadastro e Gestão Administrativa para validar pacientes, médicos e especialidades disponíveis, bem como

interagir com o domínio de Faturamento e Cobrança para obtenção do valor vigente da consulta.

É necessário que o diretor mantenha esse cadastro atualizado. Das especialidades é necessário se conhecer nome e descrição.

O cadastro dos consultórios é mantido pelo diretor. De cada consultório, deve-se conhecer o número, bloco e o tamanho.

O cadastro dos médicos que trabalham na clínica é mantido pelo gerente. Dos médicos é preciso conhecer: nome, CPF, CRM, data de nascimento, endereço, telefones e e-mails e as especialidades a que ele atende.

Um médico deve ser especializado em, pelo menos, uma das especialidades oferecidas pela clínica.

Além da gestão dos médicos e das escalas, o gerente será responsável por analisar e aprovar ou reprovando solicitações de cancelamento das consultas.

No domínio de agendamento clínico, o gerente deve atualizar, sempre que necessário, a escala de trabalho de cada médico, contendo: data de início da vigência, data de término da vigência (quando ocorrer), dia da semana, hora inicial e hora final da escala. Neste momento, o gerente deve identificar qual consultório será utilizado pelo médico durante cada escala. Não pode haver sobreposição nas escalas estabelecidas para um médico em determinado período, nem sobreposição nos consultórios definidos para cada escala.

No domínio de faturamento, o diretor é responsável por atualizar o valor vigente das consultas, o qual não depende da especialidade e deverá ter uma data de vigência.

No domínio de agendamento clínico, quando o paciente solicita ao atendente o agendamento de uma consulta, o atendente deve verificar se o paciente já está cadastrado. Caso o paciente não possua cadastro, o atendente deverá realizá-lo. O atendente também poderá atualizar informações cadastrais do paciente sempre que solicitado.

Dos pacientes é preciso conhecer: nome, CPF, gênero biológico, data de nascimento, endereço, telefones e e-mails. Em seguida, o atendente solicita ao paciente o médico ou a especialidade que o paciente deseja. Com base nisso, o atendente consulta as disponibilidades e passa a informação para o paciente.

Caso o paciente tenha interesse, a consulta é agendada identificando a data, hora e o médico.

Uma consulta agendada poderá ser reagendada pelo atendente mediante solicitação do paciente, desde que permaneça no estado Agendada. No processo de reagendamento, o sistema deverá consultar novamente as disponibilidades do médico ou da especialidade desejada, registrando a nova data, horário e, quando aplicável, o médico responsável.

Durante a realização de uma consulta, no domínio de agendamento clínico, além de ser registrada a data e hora inicial, o médico deverá informar uma descrição sobre o estado geral do paciente, poderá prescrever medicamentos (informando a dose e a posologia),

poderá solicitar exames ou poderá registrar o resultado de exames solicitados anteriormente.

Ao final da consulta, o médico deve encerrá-la, fazendo com que fique registrada a data e a hora do encerramento.

No domínio de Cadastro e Gestão Administrativa, os médicos são responsáveis pela manutenção do cadastro de medicamentos e exames. Tanto dos medicamentos, quanto dos exames, deve-se conhecer o nome e a indicação.

O domínio de Faturamento e Cobrança será responsável pelo registro dos pagamentos associados às consultas, utilizando o valor vigente correspondente à data do agendamento. O pagamento poderá ocorrer conforme as políticas operacionais da clínica.

Uma consulta poderá assumir os estados Agendada, Em Andamento, Finalizada ou Cancelada. Enquanto estiver no estado Agendada, o atendente poderá registrar solicitações de reagendamento ou cancelamento em nome do paciente, desde que o horário previsto ainda não tenha sido ultrapassado. As solicitações de cancelamento deverão ser analisadas pelo gerente, que poderá aprová-las ou rejeitá-las.